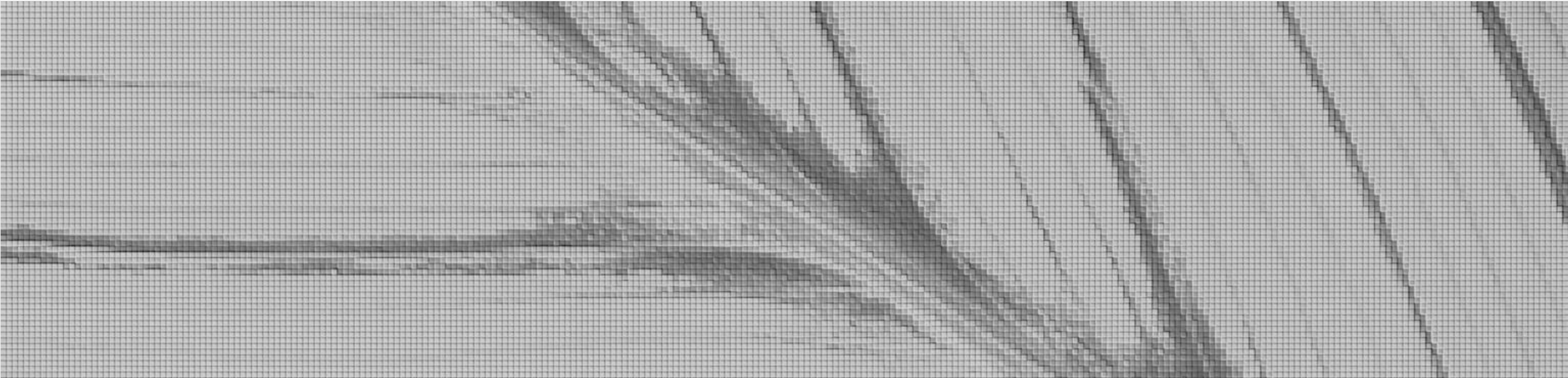




共創による植物園解説サインに関する研究Ⅰ

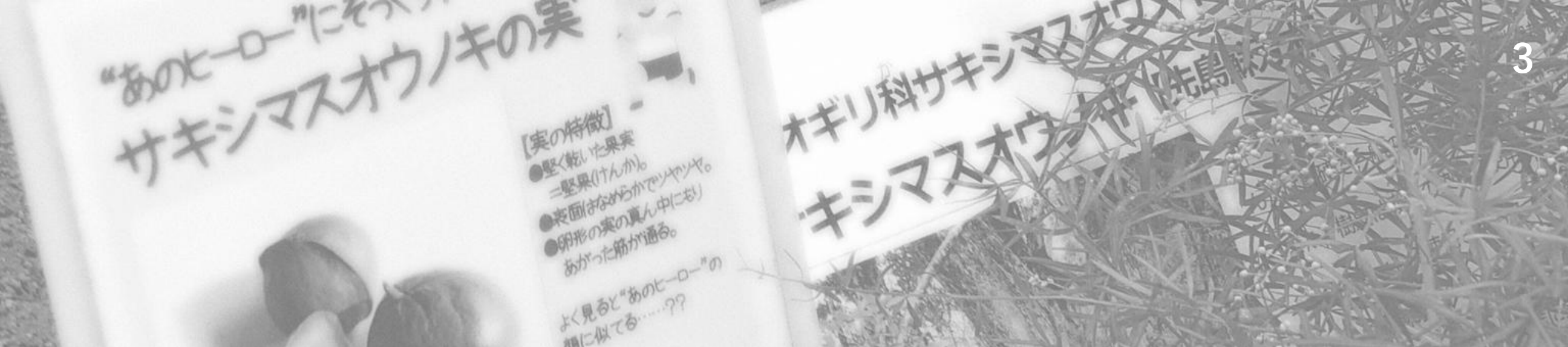
—参加型・システム型問題抽出フレームワーク

王 平成 / 九州大学芸術工学府、張 彦芳 / 九州大学大学院芸術工学研究院

研究背景 研究目的

研究方法と具体事例

考察



研究背景

公共植物園——自然教育の重要な場

解説サイン——知識を伝えるためのツール

参加型デザイン——公共空間のサインシステム
を改善するためのツール

研究背景

植物園解説サインシステム



複雑性

コンテンツ設計、レイアウト、
設置環境など

市民参加型デザイン



**表層的改変に
留まる課題に陥る**

情報構造や導線設計など、サインシステムの本質的な問題に踏み込むことが困難である

植物の
名前が
難しい

案内表示の色
が似ていて見
分けにくい

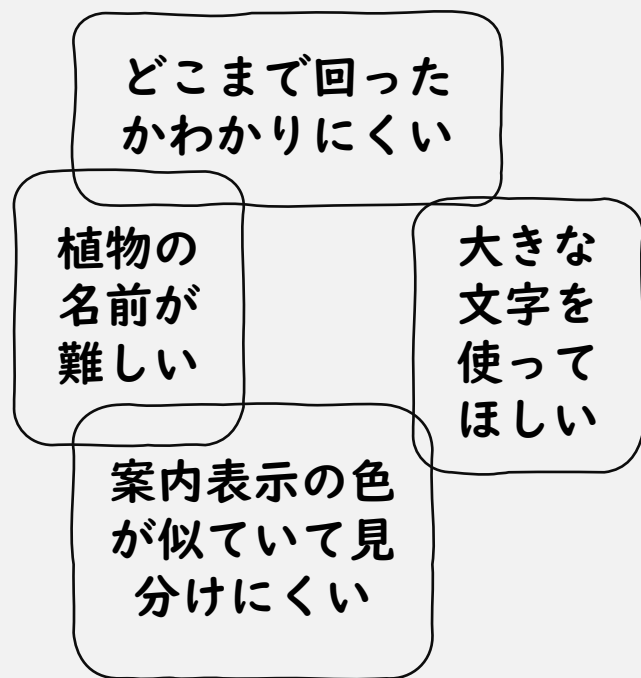
大きな
文字を
使って
ほしい

どこまで回った
かわかりにくい

表層的改変に 留まる課題に陥る

情報構造や導線設計など、サインシステムの本質的な問題に踏み込むことが困難である

研究目的



多様な利用者に適したルートマップのデザイン

色覚異常者が参加して検証したカラー設計

小学生にもわかりやすい植物の知識

表層的改変に留まる 課題集計 → 参加型デザインで応答可能な 課題集計

研究目的

表層的改変に留まる 課題集計

植物園解説サインにおける課題抽出を体系化するため、
参加型デザイン前段階で有効な方法論的プロセス



**参加型・システム型課題抽出 フレームワーク
を提示する**

課題取得・選別・検証・評価

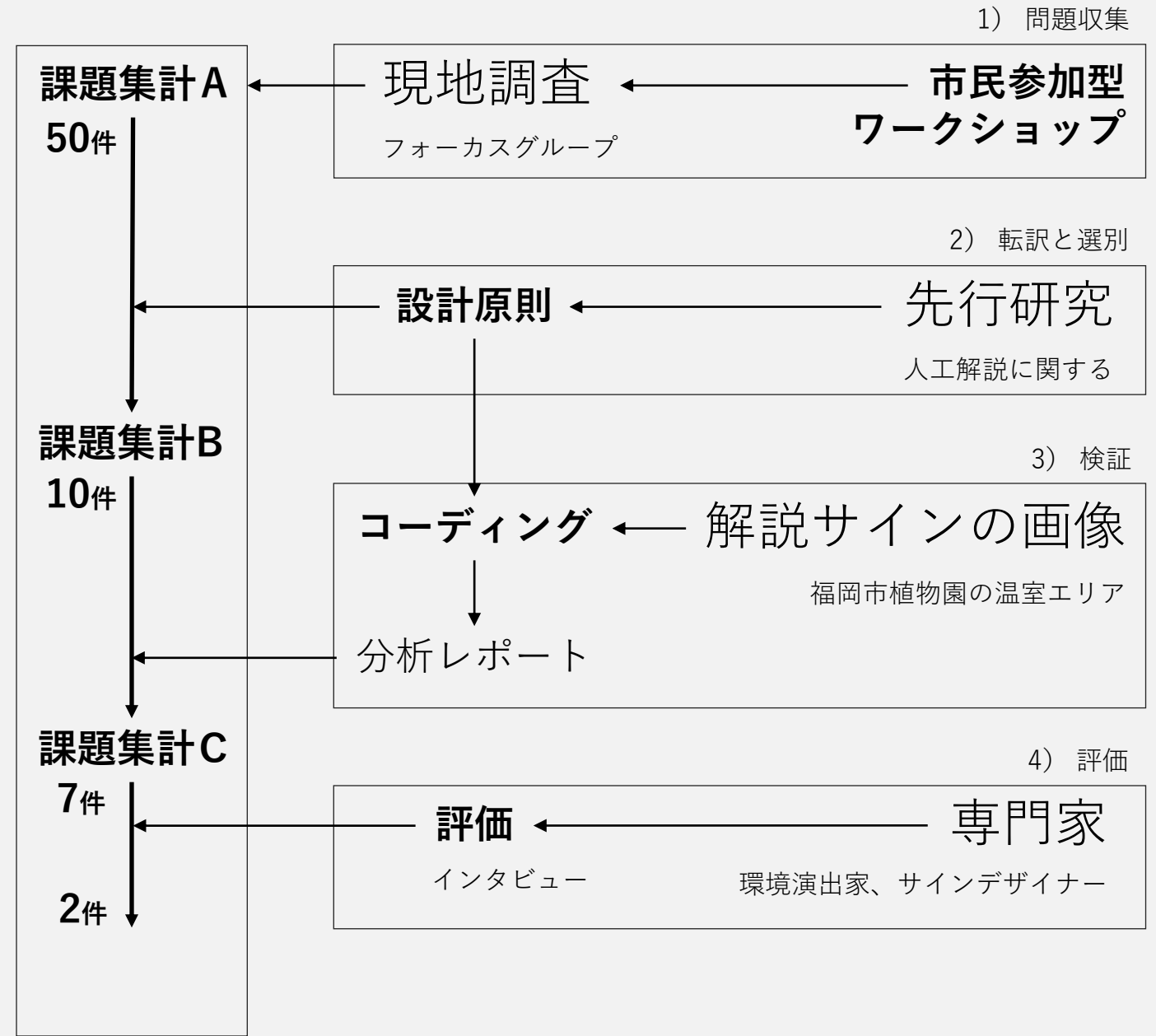


参加型デザインで応答可能な 課題集計

研究方法

本研究は植物園解説サインの複雑系を対象に、ユーザー経験と設計言語の断絶を解消する参加型・システム型問題抽出フレームワークを提案する。

問題取得・選別・検証・評価の4段階で設計対応可能な課題集合を抽出する。



- 植物についてもっと深い知識を知りたい
- 標本植物の展示が少ない
- 大きな文字を使ってほしい
- 案内表示の色が似ていて見分けにく
- 一人用ベンチがあれば良い
- 木陰で休みたい
- 植物についての説明が難しい
- 公共交通との連携が弱い
- トイレの表示が小さい
- ワークショップがあると嬉しい
- 子供向けのプログラムがあるといい
- 写真を撮るスポットが欲しい
- 外国語対応が少ない
- 植物と触れ合える体験がほしい
- 雨宿りできる場所が少ない
- 屋根がない道が多い
- 雨の日は歩きにくい

.....

課題集計 A
50件

現地調査

フォーカスグループ



1) 問題収集

市民参加型 ワークショップ



2) 転訳と選別

先行研究

人工解説に関する

Ham, S. H.
Environmental
interpretation: A
practical guide for
people with big
ideas and small
budgets

.....

設計原則



整理された解説
Organized Interpretation



楽しめる解説
Enjoyable Interpretation



来場者に関連する解説
Relevant Interpretation to the Audience

設計原則に基づく選別と転訳

解説サインに関する先行研究は十分ではないが、
人工解説に関する研究は多数存在する。
これらの人工解説研究から抽出されたデザイン原則を用いて、
デザインワークショップで生じた課題集合を選別した。

課題集計B
10件

植物についてもっと深い知識を知りたい

- 標本植物の展示が少ない
- 大きな文字を使ってほしい
- 案内表示の色が似ていて見分けにくい



植物についての説明が難しい

- ワークショップがあると嬉しい
- 子供向けのプログラムがあるといい



写真を撮るスポットが欲しい

- 外国語対応が少ない
- 植物と触れ合える体験がほしい

3) 検証

画像データに基づく検証と選別

福岡市植物園の温室エリアにある
計80件の解説サインの画像を収集し、
設計原則に基づき構造的にコーディング。
定量分析レポートを作成し、
問題集合の妥当性を再検討・精査した

- 植物についてもっと深い知識を知りたい
- 標本植物の展示が少ない
- 大きな文字を使ってほしい
- 案内表示の色が似ていて見分けにくい
- 植物についての説明が難しい
- 写真を撮るスポットが欲しい
- 植物と触れ合える体験がほしい

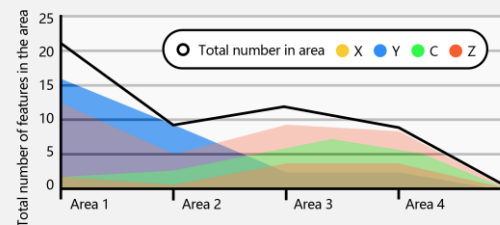
課題集計 C
7件

コーディング

Y: 整理された解説
X: 楽しめる解説
C: 来場者に関連する解説

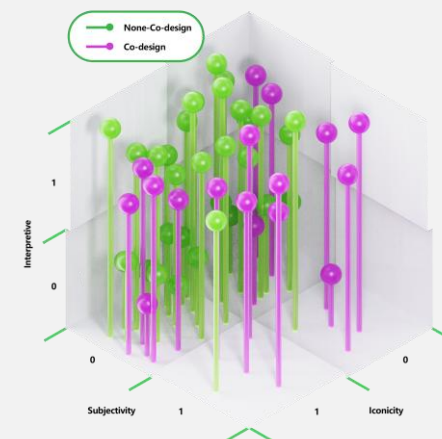


分析レポート



解説サインの画像

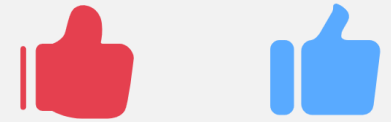
福岡市植物園の温室エリア



-  植物についてもっと深い知識を知りたい
 - 標本植物の展示が少ない
-  大きな文字を使ってほしい
-  案内表示の色が似ていて見分けにくい
-  植物についての説明が難しい
 - 写真を撮るスポットが欲しい
-  植物と触れ合える体験がほしい

課題集計C
7件

4) 評価



環境演出家、サインデザイナー

専門家

インタビュー

評価

内容の関連性の強化
解説内容を来園者の生活経験に近づけ、
感情的共鳴と理解意欲を高めること。

学習プロセスの拡張
QRコードによる情報拡張や「学習の振り返りスペース」
の設置などを通じて、園内体験にとどまらず、来園後ま
でを含む学習プロセスの連続性を構築すること。

1) 問題収集

市民参加型 ワークショップ

2) 転訳と選別

先行研究

人工解説に関する

3) 検証

解説サインの画像

福岡市植物園の温室エリア



4) 評価

専門家

環境演出家、サインデザイナー



考察

方法論的意義

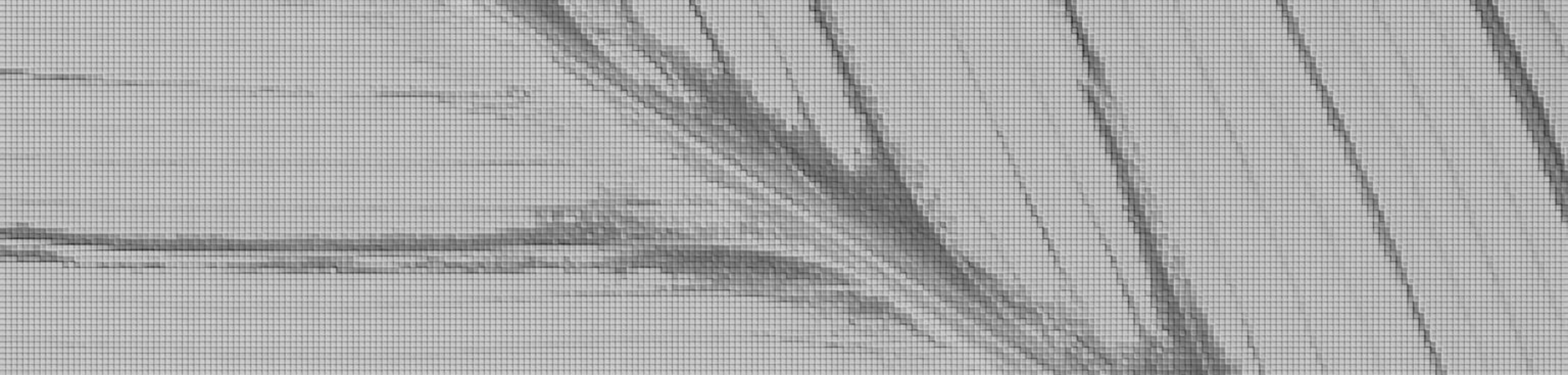
本プロセスは、これまで断片的に扱われてきた課題抽出を、データ収集・選別・検証・評価を連続的に結びつけることで体系化した。

実践的有効性

第3段階の検証は、先行研究の枠組みと定量的分析を統合し、課題選別の妥当性を高めた点で有効であった。一方、第1段階は発散性が強く、その結果として後続段階の効率低下を招いた。

限界と改善点

この発散性への対応には、質問フレームやガイドラインの導入が有効と考えられる。また、本研究は課題抽出に焦点を限定しており、今後は設計プロセス全体との接続を検討する必要がある。



ご清聴、ありがとうございました